

Carnet de Santé Animal

Document de conception — tout ce qu'on doit coder
(MVP, fonctionnalités, interfaces, modèle de données, premium, technique)

« Le carnet de santé honnête : 100 % sur ton téléphone, sans pub, sans abonnement-otage »

Application mobile Flutter (FR + EN) · local-first · juin 2026
Niche : animaux malades chroniques & âgés

1. Vision & principes

Pitch : Le carnet de santé honnête pour les animaux qu'on aime — surtout ceux qui demandent un suivi serré (maladie chronique, grand âge). Rappels de soins **fiables**, saisie en **1 tap**, et un **export PDF prêt pour le vétérinaire**. Tes données restent sur ton téléphone.

Les 3 promesses cœur (à tenir parfaitement)

- ① **Rappels fiables** — le point faible n°1 de TOUS les concurrents. C'est notre argument principal.
- ② **Log en 1 tap** — noter une dose / un symptôme / une mesure doit être instantané.
- ③ **Export PDF véto** — un résumé propre à montrer en consultation.

Principes directeurs (non négociables)

- **Local-first** : tout fonctionne hors-ligne, sans compte obligatoire.
- **Jamais de paywall-otage** : les données déjà saisies restent gratuites, pour toujours (l'erreur fatale de 11pets).
- **Simplicité & robustesse** : pas de pub, pas d'IA intrusive, pas de notifications commerciales.
- **Confidentialité** : données de santé sensibles → base chiffrée + verrouillage optionnel.

2. Cible & niche

Cible marketing prioritaire : les propriétaires d'animaux **malades chroniques ou âgés** (diabète, insuffisance rénale, épilepsie, arthrose, cardiopathie, hyperthyroïdie, polymédication senior).

L'app est utilisable par *tout* propriétaire, mais on **parle** à cette niche : elle est anxieuse, très engagée, solvable, et mal servie par les apps gratuites d'assureurs/labos et les usines à gaz à paywall.

Pourquoi cette niche gagne : un rappel raté = une dose manquée = un vrai danger. Ces propriétaires ont besoin de fiabilité et d'un suivi fin — exactement ce que les autres font mal.

3. Ce que les concurrents font mal → nos différenciateurs

Tiré des avis 1-2★ réels (11pets, Zoovet, Animoo, Mon Compagnon, PetDesk). Chaque frustration = une promesse qu'on tient.

Frustration	Apps	Gravité	Notre réponse
Mise a jour majeure qui prend les donnees en otage derriere un abonnement: apres l'update vers le nouveau modele premium, 11pets a verrouille l'accès a des doss	11pets	CRITIQUE	Notre approche local-first stocke les donnees sur l'appareil de l'utilisateur: elles lui appartiennent et restent consultables, meme sans abonnement et hors ligne. Aucun changement de business model ne peut verrouiller retroactivement un carnet de sante deja rempli. Pas de paywall-otage: les fonctions de base (consulter/saisir l'historique) restent toujours accessibles gratuitement.
Perte et corruption de donnees lors d'une migration de version ou d'un changement de telephone: 11pets a vu la majeure partie des donnees non migrees et celles	11pets, My Pet - The Pet Record Maker	CRITIQUE	Local-first avec export/sauvegarde locale fiable et migration de schema testee: les donnees vivent dans une base locale dont l'utilisateur peut faire un export complet (fichier) a tout moment. Pas de dependance a une synchro cloud bancaire comme source de verite; la restauration sur un nouveau telephone se fait via un fichier de sauvegarde clair, pas une 'synchro' opaque qui melange ou perd les entrees.
Rappels et notifications peu fiables: PetDesk affiche des rappels qui ne se vident pas apres un rendez-vous et reviennent en boucle, ou un 'Request failed: bad	PetDesk, 11pets, apps de rappel medicaments (Calendula, etc.)	CRITIQUE	Rappels fiables comme promesse coeur: notifications locales planifiees (pas dependantes d'un serveur, donc pas de 400/erreur reseau), avec demande explicite de la permission d'alarmes exactes sur Android 12+ et guidage pour desactiver l'optimisation batterie. Un rappel se marque 'fait' et disparaît proprement, sans boucle. Adapte aux traitements chroniques recurrents et aux fenetres de prise precises.
Dependance a la clinique veterinaire / a un tiers: PetDesk ne fonctionne vraiment que si le veterinaire utilise la plateforme; les rappels et donnees viennent d	PetDesk, Zoovet, Mon Compagnon (Solly Azar)	MOYEN	App centree sur le proprietaire, autonome: le carnet fonctionne entierement sans clinique partenaire, sans compte assureur, sans backend tiers obligatoire. L'utilisateur saisit, consulte et partage ses donnees lui-meme. Aucun verrou si le veterinaire ne 'joue pas le jeu' ou si une cible commerciale (assurance) change.
Bugs bloquants, pop-ups et plantages apres update: 11pets a affiche un pop-up plein ecran impossible a fermer rendant l'app inutilisable, et reste bloque sur l'	11pets, Mon Compagnon (Solly Azar), Zoovet	MOYEN	Simplicité et robustesse: peu de surface de bugs car pas de couche de monetisation intrusive (pop-ups d'upgrade) ni de dependance reseau au demarrage. L'app s'ouvre et affiche le carnet immediatement en local. Ajout d'un traitement refilete instantanement dans l'UI, sans contournement manuel.
Login/connexion et emails de reset casses, et obligation de compte: 11pets deconnecte les utilisateurs, les emails de reinitialisation de mot de passe n'arrivent	11pets, Mon Compagnon (Solly Azar)	MOYEN	Local-first sans compte obligatoire: l'utilisateur peut utiliser le carnet sans creer de compte ni se connecter, donc aucun risque d'etre verrouille dehors par un bug de login ou un email de reset perdu. La donnee n'est jamais inaccessible a cause d'un probleme d'authentification serveur.
Publicites invasives et interface devenue lourde/encombree apres monetisation: 11pets a introduit des ads intrusives, une UI 'slow, cluttered and expensive', et	11pets, Mon Compagnon (Solly Azar)	MOYEN	Pas de pub, pas de notifications commerciales: l'app reste simple et focalisee sur le carnet de sante. Les seules notifications sont les rappels de soin demandes par l'utilisateur. Le local-first et l'absence de regie pub eliminant l'encombrement et les ralentissements lies au tracking.
Limite de profils / cout pour plusieurs animaux et partage	11pets, Pet Health (App	MOYEN	Multi-animaux sans rancon: gerer plusieurs animaux fait partie de l'usage de base, pas d'un palier payant. Le

**familial impossible sans payer:
11pets fait payer pour gerer plus
d'un animal; d'autres apps limitent**

Store)

partage du carnet (export/fichier transmissible au conjoint, au pet-sitter ou au veterinaire) ne necessite pas d'abonnement de groupe.

**Champs de saisie trop rigides / pas
de notes libres: 11pets limite le suivi
nutrition a de simples horodatages
et la categorisation
comportementale a 6 categori**

11pets, Zoovet

MINEUR

Champs souples adaptes au chronique/age: possibilite de notes libres et de suivi de symptomes personnalises (pas seulement des categories figees), pour consigner l'evolution fine d'une pathologie chronique entre deux visites veterinaires.

Sources : <https://justuseapp.com/en/app/1232470530/11pets-pet-care/reviews>, <https://appgrooves.com/app/11pets-pet-care-by-11pets-ltd/negative>,
<https://apps.apple.com/fr/app/11pets-pet-care/id1232470530>, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.m11pets.elevenpets&hl=en_US,
<https://www.capterra.com/p/166086/PetDesk/reviews/>, <https://petdesk.zendesk.com/hc/en-us/articles/360052078614-What-If-My-Pet-is-Missing-From-My-App>

4. Modèle de monétisation

GRATUIT pour toujours : tout le cœur — profils, carnet, traitements, rappels, log 1-tap, historique, multi-animaux de base, journaux de symptômes/crises. **On ne bloque JAMAIS les données saisies.**

PREMIUM — achat unique recommandé ~12,99 € « à vie » (ou petit abonnement optionnel). Confort & avancé :

- Sauvegarde / restauration (et sync multi-appareils)
- Export PDF avancé + export CSV
- Partage famille / pet-sitter (lien navigateur)
- Animaux illimités au-delà de 2
- Mesures avancées avec seuils d'alerte (FRR, glycémie, etc.)
- Widgets, thèmes, suppression de toute friction

Règle d'or anti-11pets : un changement de modèle économique ne doit JAMAIS verrouiller un carnet déjà rempli. Le premium débloque du *confort*, jamais l'accès à ses propres données.

Plus tard (hors v1) : affiliation assurance animale (marché FR en plein boom, ~5 % de pénétration). ⚠️ Vérifier d'abord si un **statut ORIAS** est requis. Jamais intrusif.

5. Toutes les fonctionnalités (75)

Inventaire complet du marché, classé par catégorie. **MVP** = à coder en premier · **V2** · **V3** = plus tard. **gratuit** / **premium**.

Profil animal

Fonctionnalité	Phase	Niveau	Vu dans
Profil animal multi-champs (nom, espece, race, sexe, date de naissance/age, couleur, poids)	MVP	gratuit	11pets, Petfolio, VitusVet
Photo de profil / avatar de l'animal	MVP	gratuit	Petfolio, VitusVet, Pet First Aid (Red Cross)
Numero de puce electronique (microchip) + numero de tatouage	MVP	gratuit	VitusVet, PetLink, 24Petwatch
Statut sterilisation/castration et description physique (signalement)	MVP	gratuit	VitusVet, Pet First Aid (Red Cross)
Carnet de contacts (veterinaire, clinique, spécialiste) avec click-to-call	MVP	gratuit	Petfolio, Pet First Aid (Red Cross), Great Pet Care
Gestion multi-animaux (plusieurs profils dans un compte)	MVP	gratuit	11pets, Animoo, Petfolio
Race avec base de donnees de races (groupes/standards)	V2	gratuit	Petfolio (477 races), VitusVet
Limite d'animaux en gratuit vs animaux illimites en premium	V2	premium	Animoo, Remewdy (1 animal gratuit), 11pets (seats illimites premium)
Multi-especes (chien, chat, NAC, etc.)	V3	gratuit	Petfolio (8 especes), 11pets, Animoo
Gestion assurance animal (police, renouvellement, rappels)	V3	premium	VitusVet, Petfolio, PetLink/24Petwatch

Santé / médical

Fonctionnalité	Phase	Niveau	Vu dans
Carnet de vaccination (historique + type de vaccin + date)	MVP	gratuit	11pets, VitusVet, Animoo
Suivi vermifuge (deworming) avec calendrier	MVP	gratuit	11pets, Animoo, Zoovet
Suivi antiparasitaire / antipuces / anti-tiques	MVP	gratuit	11pets, Animoo, Zoovet
Suivi du poids avec courbes/graphiques de tendance	MVP	gratuit	11pets, Petfolio, VitusVet
Gestion des traitements/medicaments (nom, dosage, frequence)	MVP	gratuit	11pets, Remewdy, PetDesk
Logging de prise de dose en un tap + historique des doses + undo	MVP	gratuit	Remewdy, DoseMed
Conditions medicales / maladies chroniques (timeline dediee)	MVP	gratuit	11pets, Petfetti (Condition Tracker), DoseMed
Allergies et alertes medicales	MVP	gratuit	11pets, VitusVet, Petfetti
Suivi des rendez-vous veterinaires (date, motif, professionnel, cout)	MVP	gratuit	11pets, PetDesk, VitusVet
Historique des chirurgies/interventions et incidents medicaux	V2	gratuit	11pets
Suivi specialise CKD (fluides sous-cutanes: volume, rotation site injection, duree session)	V2	gratuit	Remewdy
Annuaire/localisateur de veto et hopitaux d'urgence (carte/maps)	V2	gratuit	Pet First Aid (Red Cross), Petfolio, Mon Compagnon

Mesures personnalisées / constantes (temperature, fréquence cardiaque, respiration) avec seuils d'alerte	V2	premium	11pets, DoseMed, Catlog
Guide premiers secours: gestes/videos pour 25+ situations + CPR par taille	V3	gratuit	Pet First Aid (Red Cross)
Liste de symptômes d'alerte (quand consulter en urgence)	V3	gratuit	Pet First Aid (Red Cross)
Identification de substances toxiques	V3	gratuit	Pet First Aid (Red Cross)
Alertes de rappel produit (recall) sur la nourriture	V3	gratuit	Great Pet Care
Demande de renouvellement d'ordonnance / refill médicaments	V3	premium	PetDesk, VitusVet
Détection d'urgence par mots-cles dans les notes	V3	premium	Remewdy
Assistant IA santé (chat, alertes précoces personnalisées, extraction texte des documents)	V3	premium	PetDocs, Petfolio (Gemini OCR), PerkyPet AI

Suivi & journaux

Fonctionnalité	Phase	Niveau	Vu dans
Journal de symptômes / crises (seizure & symptom event logger)	MVP	gratuit	Remewdy, PetLog, Petfetti
Daily check-in guide (appetit, eau, sommeil, énergie, mobilité, élimination, humeur)	V2	gratuit	Petfetti, SaveMyPet, PetLog
Suivi hydratation / consommation d'eau avec objectif quotidien	V2	gratuit	PetLog, PetDocs, SaveMyPet
Suivi des selles / échelle de Bristol (stool log)	V2	gratuit	PetLog, Pet Care Tracker/DogCat, DogCat App
Suivi mictions / habitudes de litière (pee/poop/potty)	V2	gratuit	Pet Care Tracker/DogCat, Catlog, PetLog
Suivi nutrition / repas (type: sec, humide, ration ménagère, BARF) + calories	V2	gratuit	11pets, PetDocs, PetLog
Journal de soins unifié (timeline chronologique avec filtres)	V2	gratuit	Petfolio (Care Journal), Petfetti
Photos timeline pour suivre évolution visuelle (plaies, lésions dermato)	V2	gratuit	11pets (timeline), Petfolio (symptoms+photo)
Suivi hygiène/toiletage (bain, dents, griffes, oreilles) avec rappels	V2	gratuit	11pets, Petfolio, Pet First Aid
Échelle de sévérité/durée des symptômes + paramètres définis par l'utilisateur (oui/non, échelle 1-10, mesures)	V2	premium	PetLog, Pet Health App
Heat maps / streaks de compliance (suivi d'observance)	V2	premium	Remewdy
Suivi des dépenses / budget (par animal et catégorie)	V2	premium	11pets, Petfolio, Animoo (premium)
Suivi comportement / humeur / niveau de stress et évolution dans le temps	V3	premium	11pets, SaveMyPet, PetLog
Suivi de la garde-robe/inventaire foyer (nourriture, litière, jouets, accessoires)	V3	premium	Petfolio (Household Catalog)
Intégration objets connectés (collier GPS, balance/litière connectée, vital signs)	V3	premium	Catlog, PetPace, Tractive/Fi

Rappels & agenda

Fonctionnalité	Phase	Niveau	Vu dans
Rappels automatiques pour échéances (vaccins, vermifuge, antipuces)	MVP	gratuit	11pets, Animoo, OOpet Fit
Rappels de médication récurrents avec notifications	MVP	gratuit	11pets, Remewdy, PetDesk

Rappels personnalisés pour n'importe quelle tâche (promenade, nourriture, etc.)	MVP	gratuit	Great Pet Care, OOpet Fit, Pet-Care app
Vue calendrier / agenda (liste + mois) avec tri en retard/aujourd'hui/a venir	V2	gratuit	Petfolio, Pet Care Tracker/DogCat, 11pets
Rappels avancés: relance à 30 min, alertes Time-Sensitive qui contournent le mode Focus/Concentration	V2	premium	Remewdy
Prise de RDV veto en ligne / demande de rendez-vous 24/7	V3	premium	PetDesk, Great Pet Care, VitusVet
Synchronisation avec le calendrier de l'appareil (iCal/Google Calendar)	V3	premium	11pets, PetDesk

Partage

Fonctionnalité	Phase	Niveau	Vu dans
Partage du dossier médical avec le vétérinaire / spécialiste	V2	gratuit	11pets, VitusVet, Great Pet Care
Partage famille / mode Famille (accès synchronisé aux mêmes dossiers)	V2	premium	Petfolio (Family Sharing), Animoo (Mode Famille premium), Remewdy
Liens de partage pour pet-sitter (accès navigateur sans installer l'app)	V2	premium	Remewdy, Mon Compagnon
Carte d'urgence / fiche médicale via lien sécurisé (QR/URL)	V2	premium	Animoo (Carte Urgence premium), SaveMyPet
Messagerie bidirectionnelle avec le vétérinaire / télémedecine	V3	premium	PetDesk, VitusVet

Données & sauvegarde

Fonctionnalité	Phase	Niveau	Vu dans
Stockage de documents/ordonnances/analyses/radios (PDF + images)	MVP	gratuit	11pets, Animoo, Petfolio
Galerie photos illimitée par animal (avec préservation EXIF / Live Photos)	MVP	gratuit	Petfolio, Pet Care Tracker/DogCat, 11pets
Fonctionnement 100% hors-ligne (local-first)	MVP	gratuit	Remewdy, Petfolio (stockage on-device)
Hébergement des données en France / espace privé sécurisé	MVP	gratuit	Animoo (hébergement France), Remewdy (chiffrement E2E)
Export de données brutes (CSV / JSON / Excel)	V2	gratuit	Remewdy (CSV/JSON), 11pets (Excel dépenses)
Sauvegarde/restauration locale (ZIP complet avec photos) + merge ou replace	V2	gratuit	Petfolio
Limite de documents en gratuit vs illimité/100 docs par animal en premium	V2	premium	Animoo (100 docs/animal premium)
Export PDF résumé vet-ready (synthèse pour le vétérinaire)	V2	premium	Remewdy (PDF, 4 templates), Animoo, Petfetti
Synchronisation cloud (iCloud / sync multi-appareils)	V2	premium	Petfolio, Pet-Care app, Pet Care Manager

Confort & extras

Fonctionnalité	Phase	Niveau	Vu dans
Widgets écran d'accueil (prochain rappel / prochains événements / photo)	V2	gratuit	Petfolio, Pet-Care app, WidgetPet

Suppression des publicites (ad removal)	V2	premium	11pets
Support client prioritaire	V2	premium	11pets, Animoo
Galerie photos mensuelle / souvenirs (pet diary photo)	V3	gratuit	Pet Care Tracker/DogCat
Quiz interactifs + badges (gamification education)	V3	gratuit	Pet First Aid (Red Cross)
Recherche Spotlight / recherche par nom ou race	V3	gratuit	Petfolio
Programme de fidelite / points avec les prestataires	V3	premium	PetDesk
Communaute / defis / votes prestataires	V3	premium	11pets
Icones d'app alternatives / personnalisation theme	V3	premium	Petfolio (19 icones)

6. Roadmap par version

● MVP — la SEULE chose à coder pour la v1 (23 fonctions)

Objectif : un carnet utilisable + les 3 promesses cœur. On publie ça, on récolte des retours, on n'ajoute RIEN d'autre avant.

- Profil animal multi-champs (nom, espece, race, sexe, date de naissance/age, couleur, poids)
- Photo de profil / avatar de l'animal
- Numero de puce electronique (microchip) + numero de tatouage
- Statut sterilisation/castration et description physique (signalement)
- Carnet de vaccination (historique + type de vaccin + date)
- Suivi vermifuge (deworming) avec calendrier
- Suivi antiparasitaire / antipuces / anti-tiques
- Suivi du poids avec courbes/graphiques de tendance
- Gestion des traitements/medicaments (nom, dosage, frequence)
- Logging de prise de dose en un tap + historique des doses + undo
- Conditions medicales / maladies chroniques (timeline dediee)
- Allergies et alertes medicales
- Journal de symptomes / crises (seizure & symptom event logger)
- Rappels automatiques pour echeances (vaccins, vermifuge, antipuces)
- Rappels de medication recurrents avec notifications
- Rappels personnalises pour n'importe quelle tache (promenade, nourriture, etc.)
- Suivi des rendez-vous veterinaires (date, motif, professionnel, cout)
- Carnet de contacts (veterinaire, clinique, specialiste) avec click-to-call
- Stockage de documents/ordonnances/analyses/radios (PDF + images)
- Galerie photos illimitee par animal (avec preservation EXIF / Live Photos)
- Gestion multi-animaux (plusieurs profils dans un compte)
- Fonctionnement 100% hors-ligne (local-first)
- Hebergement des donnees en France / espace prive securise

● V2 — confort, niche avancée & partage (31 fonctions)

- Race avec base de données de races (groupes/standards) **gratuit**
- Historique des chirurgies/interventions et incidents médicaux **gratuit**
- Mesures personnalisées / constantes (température, fréquence cardiaque, respiration) avec seuils d'alerte **premium**
- Suivi spécialisé CKD (fluides sous-cutanés: volume, rotation site injection, durée session) **gratuit**
- Echelle de sévérité/durée des symptômes + paramètres définis par l'utilisateur (oui/non, échelle 1-10, mesures) **premium**
- Daily check-in guide (appétit, eau, sommeil, énergie, mobilité, élimination, humeur) **gratuit**
- Suivi hydratation / consommation d'eau avec objectif quotidien **gratuit**
- Suivi des selles / échelle de Bristol (stool log) **gratuit**
- Suivi mictions / habitudes de litière (pee/poop/potty) **gratuit**
- Suivi nutrition / repas (type: sec, humide, ration ménagère, BARF) + calories **gratuit**
- Journal de soins unifié (timeline chronologique avec filtres) **gratuit**
- Rappels avancés: relance à 30 min, alertes Time-Sensitive qui contournent le mode Focus/Concentration **premium**
- Vue calendrier / agenda (liste + mois) avec tri en retard/aujourd'hui/a venir **gratuit**
- Heat maps / streaks de compliance (suivi d'observance) **premium**
- Annuaire/localisateur de veto et hôpitaux d'urgence (carte/maps) **gratuit**
- Limite de documents en gratuit vs illimitée/100 docs par animal en premium **premium**
- Photos timeline pour suivre évolution visuelle (plaies, lésions dermato) **gratuit**
- Limite d'animaux en gratuit vs animaux illimités en premium **premium**
- Partage famille / mode Famille (accès synchronisé aux mêmes dossiers) **premium**
- Liens de partage pour pet-sitter (accès navigateur sans installer l'app) **premium**
- Partage du dossier médical avec le vétérinaire / spécialiste **gratuit**
- Carte d'urgence / fiche médicale via lien sécurisé (QR/URL) **premium**
- Export PDF résumé vet-ready (synthèse pour le vétérinaire) **premium**
- Export de données brutes (CSV / JSON / Excel) **gratuit**
- Sauvegarde/restoration locale (ZIP complet avec photos) + merge ou replace **gratuit**
- Synchronisation cloud (iCloud / sync multi-appareils) **premium**
- Widgets écran d'accueil (prochain rappel / prochains événements / photo) **gratuit**
- Suivi des dépenses / budget (par animal et catégorie) **premium**
- Suivi hygiène/toiletage (bain, dents, griffes, oreilles) avec rappels **gratuit**
- Suppression des publicités (ad removal) **premium**
- Support client prioritaire **premium**

● V3 — nice-to-have / différé (21 fonctions)

- Multi-especes (chien, chat, NAC, etc.) **gratuit**
- Suivi comportement / humeur / niveau de stress et evolution dans le temps **premium**
- Prise de RDV veto en ligne / demande de rendez-vous 24/7 **premium**
- Demande de renouvellement d'ordonnance / refill medicaments **premium**
- Galerie photos mensuelle / souvenirs (pet diary photo) **gratuit**
- Detection d'urgence par mots-cles dans les notes **premium**
- Guide premiers secours: gestes/videos pour 25+ situations + CPR par taille **gratuit**
- Liste de symptomes d'alerte (quand consulter en urgence) **gratuit**
- Identification de substances toxiques **gratuit**
- Quiz interactifs + badges (gamification education) **gratuit**
- Suivi de la garde-robe/inventaire foyer (nourriture, litiere, jouets, accessoires) **premium**
- Gestion assurance animal (police, renouvellement, rappels) **premium**
- Alertes de rappel produit (recall) sur la nourriture **gratuit**
- Synchronisation avec le calendrier de l'appareil (iCal/Google Calendar) **premium**
- Messagerie bidirectionnelle avec le veterinaire / telemedecine **premium**
- Assistant IA sante (chat, alertes precoces personnalisees, extraction texte des documents) **premium**
- Programme de fidelite / points avec les prestataires **premium**
- Communaute / defis / votes prestataires **premium**
- Icones d'app alternatives / personnalisation theme **premium**
- Recherche Spotlight / recherche par nom ou race **gratuit**
- Integration objets connectes (collier GPS, balance/litiere connectee, vital signs) **premium**

7. Modèle de données

Données relationnelles → base locale **Drift (SQLite)**. Une entité = une table. Les fichiers (photos, PDF) sont stockés sur le disque, on ne garde que leur chemin en base.

Animal

id (PK) · nom · espece (chien/chat - enum) · race · sexe (M/F/sterilise) · dateNaissance (nullable) · poidsActuel (denormalise, derive de Mesure) · couleurRobe · numeroPuce (microchip) · numeroTatouage · photoPath (chemin fichier local) · maladiesChroniques (texte/liste - cle de ta niche) · allergies · notes · estArchive (bool, animal decede/non suivi) · dateCreation · dateModification

Traitement

id (PK) · animalId (FK -> Animal) · nomMedicament · principeActif (nullable) · dosage (ex: 5 mg) · forme (comprime/liquide/injection/pommade - enum) · voie (orale/cutane/injectable) · frequence (ex: 2x/jour) · quantiteParPrise · dateDebut · dateFin (nullable = traitement chronique a vie) · stockRestant (nullable, alerte rachat) · seuilAlerteStock (nullable) · prescritPar (FK -> ContactVeto, nullable) · instructions (ex: avec nourriture) · estActif (bool) · notes · dateCreation

Rappel

id (PK) · traitementId (FK -> Traitement, nullable) · animalId (FK -> Animal) · type (medicament/rdv/vaccin/mesure/personnalise - enum) · titre · heure (HH:mm) · joursRecurrence (bitmask jours semaine; null = quotidien) · dateUnique (nullable, rappel ponctuel) · estActif (bool) · notificationId (int utilise par flutter_local_notifications) · scheduleMode (exact/inexact selon permission) · dateProchaineOccurrence · dateCreation

Evenement

id (PK) · animalId (FK -> Animal) · rappelId (FK -> Rappel, nullable) · traitementId (FK -> Traitement, nullable) · type (priseMedicament/symptome/crise/repas/selle/urine/comportement/note - enum) · statut (pris/oublie/refuse/reporte - pour prises de medoc) · dateHeure (timestamp reel de l'evenement) · description · severite (nullable, symptomes 1-5) · photoPath (nullable) · dateCreation

Mesure

id (PK) · animalId (FK -> Animal) · type (poids/glycemie/temperature/frequenceCardiaque/pression/autre - enum) · valeur (double) · unite (kg/mg-dL/mmol-L/celsius - enum, depend du type) · dateHeure · contexte (nullable, ex: a jeun / post-prandial pour glycemie) · notes · dateCreation

Vaccin

id (PK) · animalId (FK -> Animal) · nomVaccin (ex: Rage, CHPPi, Typhus) · maladieCiblee · dateAdministration · dateRappel (nullable = prochaine echeance, declenche un Rappel) · numeroLot (nullable) · administrePar (FK -> ContactVeto, nullable) · documentId (FK -> Document, nullable - scan du carnet) · notes · dateCreation

RDV

id (PK) · animalId (FK -> Animal) · contactVetold (FK -> ContactVeto, nullable) · motif · dateHeure · lieu · statut (planifie/effectue/annule/reporte - enum) · rappelId (FK -> Rappel, nullable) · compteRendu (nullable, notes post-RDV) · coutEstime (nullable) · dateCreation

ContactVeto

id (PK) · nom (clinique ou veterinaire) · type (veterinaire/clinique/urgences/pharmacie/specialiste/petsitter - enum) · telephone · email (nullable) · adresse · horaires (nullable) · estUrgence (bool, mise en avant) · notes · dateCreation

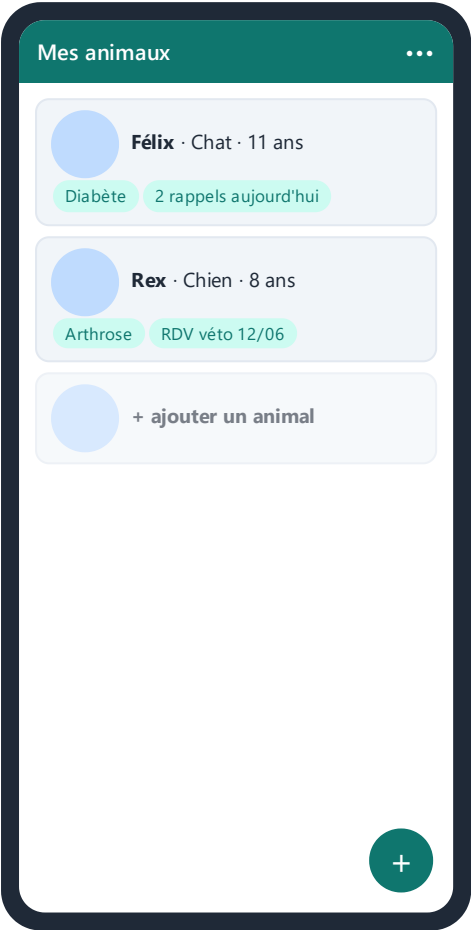
Document

id (PK) · animalId (FK -> Animal) · titre · type (ordonnance/analyse/radio/facture/carnetSante/assurance/autre - enum) · cheminFichier (PDF/image stockee localement) · mimeType · dateDocument (nullable, date du document lui-meme) · tailleOctets (nullable) · contactVetold (FK -> ContactVeto, nullable) · notes · dateAjout

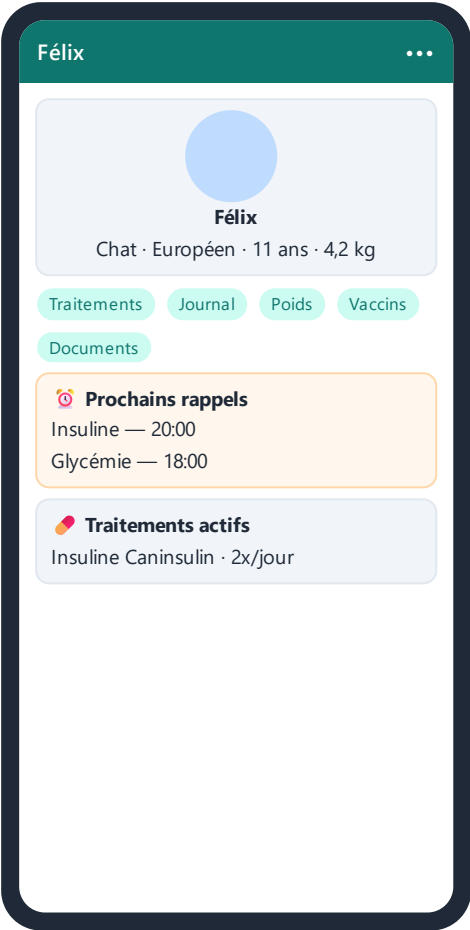
8. Les écrans (wireframes)

Maquettes filaires : la disposition, pas le design final. Les écrans 1 à 8 = MVP. Les écrans 9-10 = vues spécifiques à la niche. L'écran 11 = premium (plus tard).

Écrans MVP



1. Accueil — Mes animaux
Liste + bouton ajouter (FAB)



2. Fiche animal
Vue centrale : onglets + prochains rappels

Nouvel animal

...

Ajouter une photo

Nom

Espèce : Chien / Chat

Race

Sexe · Stérilisé(e)

Date de naissance

N° de puce / tatouage

Maladies chroniques

Allergies

Enregistrer

3. Ajouter / éditer un animal

Formulaire profil

Traitement

...

Médicament (ex : Insuline)

Dosage (ex : 2 UI)

Forme : comprimé / liquide / injection

Fréquence : 2x / jour

Heures de prise : 08:00 · 20:00

Début · Fin (vide = à vie)

Stock restant (alerte rachat)

✓ 2 rappels seront créés

Enregistrer

4. Ajouter un traitement

Génère les rappels fiables

Rappel

...

Insuline — Félix
Dose : 2 UI · maintenant (20:00)

Donné ✓

Reporter

5. Rappel (notification)

Félix · Ajouter

...

Médicament donné

Mesure (poids / glycémie)

⚠ Symptôme / crise

🍽 Repas · 💧 Boisson · 🚽 Litière

📝 Note libre

Demier : Insuline 2 UI · 08:02 · ✓

6. Log rapide (1 tap)

Marquer « Donnée » en 1 tap

Félix · Suivi

Courbe de poids / glycémie

20:02 · Insuline 2 UI ✓

18:00 · Glycémie 1,4 g/L

12:30 · A peu mangé · note

08:02 · Insuline 2 UI ✓

7. Historique + graphe

Tendances pour objectiver

Saisie immédiate depuis l'accueil

Rapport véto

Carnet — Félix

01/05 → 06/06/2026

Traitements & doses données

Courbe glycémie / poids

Symptômes notés

Vaccins à jour

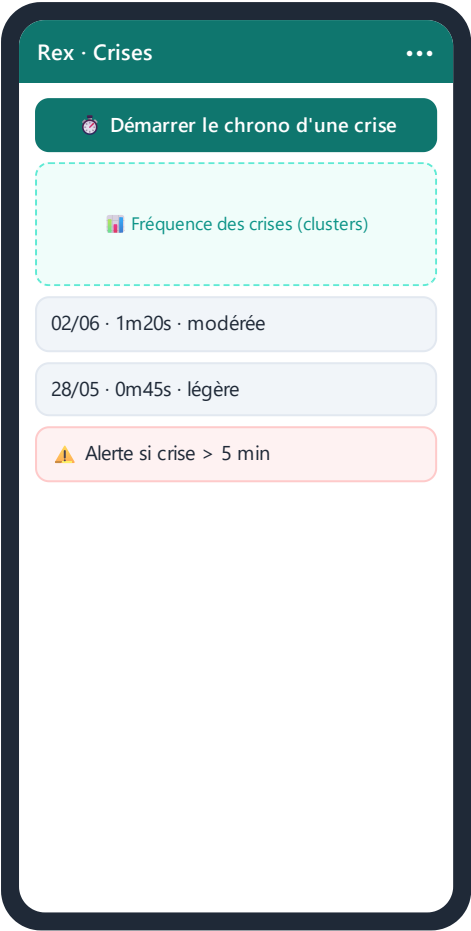
Partager / Imprimer le PDF

Exporter (CSV)

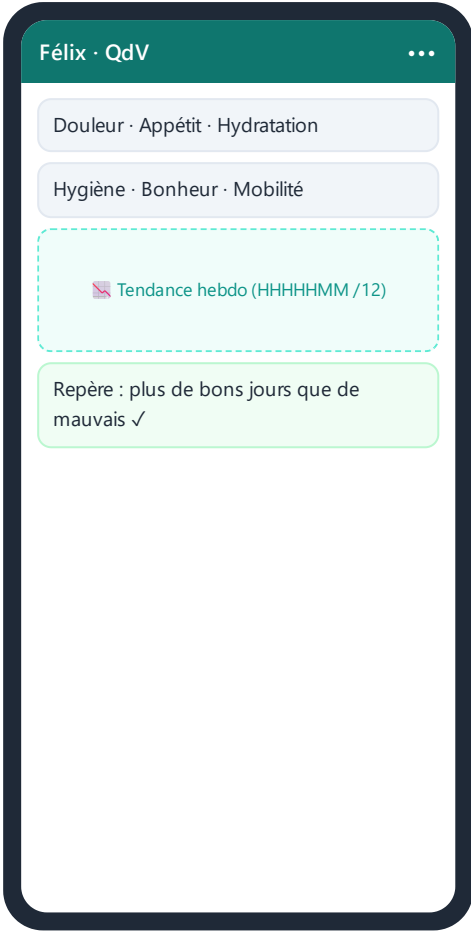
8. Export PDF véto

Résumé prêt pour la consultation

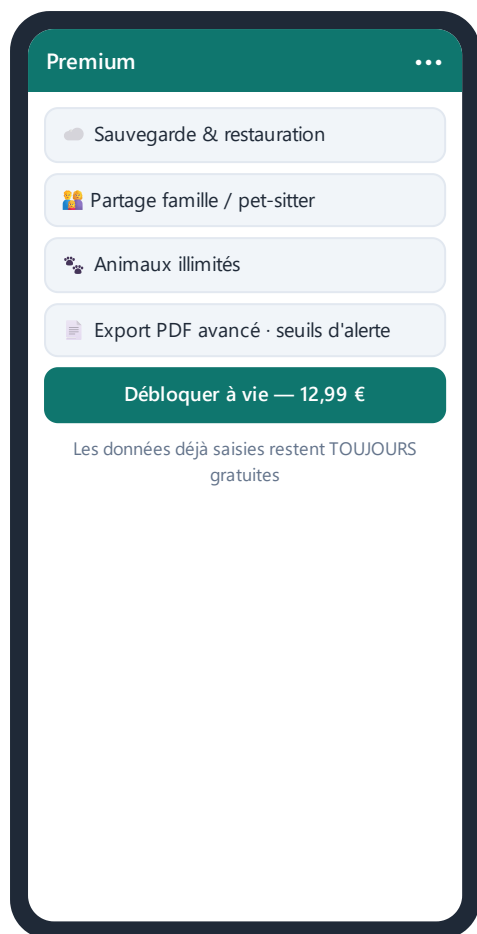
Écrans spécifiques à la niche + Premium



9. Journal de crises (épilepsie)
Chrono intégré + sévérité — niche



10. Qualité de vie (senior)
Échelle quotidienne + tendance — niche



11. Premium (plus tard)

Confort — jamais les données de base

9. Spécificités chronique & senior (le cœur de la niche)

Pour chaque pathologie : ce que le propriétaire doit suivre, et les fonctions que l'app doit offrir. C'est ce qui nous différencie d'un carnet générique.

Diabète sucré (chien et chat)

À suivre

- Courbe de glycémie à domicile: mesure avant l'injection puis toutes les 1-4 h sur la journée (prélèvement d'une goutte de sang au pavillon de l'oreille au glucomètre vétérinaire, ou capteur flash de glucose porté ~2 semaines lu au smartphone)
- Dose et heure de chaque injection d'insuline (souvent q12h) — règle de sécurité forte: ne JAMAIS modifier la dose sans accord du vétérinaire
- Prise de boisson (soif/PU-PD) et nombre de mictions: leur baisse est le 1er signe que le traitement fonctionne
- Appétit (retour à la normale = bon contrôle) et poids stable
- Bandelettes urinaires hebdomadaires (glucose + cétones) en alternative moins invasive — cétones = signal d'alerte
- Signes d'hypoglycémie (urgence): faiblesse, tremblements, désorientation, convulsions — nécessite réaction immédiate
- Repères de bon contrôle: mange bien, ne boit pas excessivement, poids stable. Fréquence des courbes: hebdomadaire après diagnostic jusqu'à stabilisation, puis toutes les 3-4 semaines (ISFM)

Fonctions de l'app

- Journal de glycémie avec saisie horodatée et tracé automatique de la courbe (nadir, pic) sur la journée
- Import/saisie compatible capteur flash (FreeStyle Libre) et glucomètre
- Suivi des doses d'insuline avec rappels q12h horodatés et historique (sans suggestion de modification de dose — garde-fou)
- Compteur quotidien de prise de boisson et de mictions, courbe de tendance
- Suivi du poids avec graphique de tendance
- Module bandelettes urinaires (glucose/cétones) avec alerte cétones
- Bouton d'alerte/check-list hypoglycémie avec conduite à tenir d'urgence
- Export PDF vet-ready combinant courbe glycémique, doses, soif/poids pour la consultation

Insuffisance rénale chronique (IRC), surtout chat (staging IRIS)

À suivre

- Poids et masse musculaire (perte progressive = aggravation) — paramètre central
- État d'hydratation et prise de boisson (soif accrue, plus grosses boulettes dans la litière sont souvent les 1ers signes)
- Appétit et nausées/vomissements (baisse d'appétit fréquente; recours possible à stimulants de l'appétit)
- Perfusions sous-cutanées à domicile: volume injecté (~15-20 ml/kg/séance), fréquence, rotation des sites — geste appris avec le vétérinaire
- Suivi des paramètres de stade IRIS rapportés par le labo: créatinine/SDMA, phosphore (cibles ~2.7-4.6 mg/dL stade I-III), protéinurie, pression artérielle (cible systolique <140 mmHg)
- Médicaments (chélateurs de phosphore, anti-hypertenseurs, anti-nauséeux) et observance
- Rythme des contrôles vétérinaires: toutes les 4-12 semaines selon le stade

Fonctions de l'app

- Suivi du poids avec courbe de tendance et alerte sur perte significative
- Journal des perfusions sous-cutanées: volume, durée, rotation/schéma des sites d'injection, rappels de séance
- Suivi appétit + boisson + vomissements (échelle simple + comptage)
- Champ de saisie des résultats de labo (créatinine, SDMA, phosphore, PA, SUPC) avec historique et affichage par stade IRIS
- Rappels de médicaments multiples (chélateurs, anti-HTA) avec heatmap d'observance
- Rappels de contrôle vétérinaire paramétrables (4-12 sem.) et export PDF des tendances pour la consultation

Épilepsie (surtout chien idiopathique)

À suivre

- Journal de crises: date/heure, durée de chaque crise, type/description (ce qui se passe pendant et après — phase post-ictale), sévérité auto-évaluée
- Fréquence des crises et regroupements (cluster), visualisation graphique de la fréquence dans le temps
- Facteurs déclenchants potentiels (triggers): stress, lumière, manque de sommeil, alimentation
- Médicaments antiépileptiques: doses, fréquence, rappels de prise (l'oubli peut déclencher des crises)
- Seuil d'urgence: crise > ~5 min (état de mal) ou crises rapprochées = appel/urgence vétérinaire

Fonctions de l'app

- Journal de crises détaillé: chrono intégré pour mesurer la durée, champs description avant/pendant/après, sévérité, possibilité de vidéo
- Graphique de fréquence des crises et détection visuelle des clusters
- Saisie rapide en 1 tap depuis l'écran d'accueil/widget (crise = situation de stress, doit être immédiat)
- Journal des déclencheurs corrélé aux crises
- Gestion des médicaments antiépileptiques avec rappels et historique des doses (et schémas de paliers)
- Alerte/timer 'état de mal' (>5 min) avec consigne d'urgence
- Export PDF (historique médical + journal de crises + médicaments) à envoyer au vétérinaire avant consultation — modèle de l'app RVC Pet Epilepsy Tracker

Arthrose / douleur chronique (chien et chat âgés)

À suivre

- Mobilité fonctionnelle: capacité à se lever, se coucher, marcher, trotter, courir, sauter, monter; récupération après repos prolongé ou exercice (items type grille Helsinki/CBPI chien)
- Niveau d'activité et tolérance à l'exercice; chez le chat: niveau d'activité, mobilité (sauts), toilettage, état général (4 domaines comportementaux)
- Intensité de douleur et interférence avec les activités quotidiennes (CBPI)
- Suivi personnalisé CSOM: 3-5 activités propres à l'animal choisies par le propriétaire avec le vétérinaire, notées régulièrement
- Médicaments antidouleur (AINS, injections type anticorps anti-NGF) avec doses et tolérance digestive
- Poids (le surpoids aggrave l'arthrose)

Fonctions de l'app

- Grilles d'évaluation validées intégrées et notées dans le temps: CBPI, Helsinki (chien); échelle d'activité/mobilité (chat)
- Module CSOM personnalisable: le propriétaire définit ses propres activités à scorer (assisté par le vétérinaire)
- Suivi de score de douleur/mobilité avec graphique de tendance pour objectiver l'effet du traitement
- Journal d'activité (promenades, jeu, sauts) et rappels de médicaments antidouleur
- Suivi du poids
- Export PDF des courbes de score douleur/mobilité pour suivre la réponse au traitement avec le vétérinaire

Cardiopathie / insuffisance cardiaque congestive (chien et chat)

À suivre

- Fréquence respiratoire au repos/sommeil (FRR): compter les respirations sur 15 s x4 (ou 30 s x2) au repos — paramètre clé de dépistage de l'œdème pulmonaire
- Seuils d'alerte: normal <30-35 resp/min; alerter le vétérinaire si hausse de 20-30% sur 3 jours consécutifs ou si >35 resp/min de façon persistante
- Effort respiratoire: ventre/côtes qui travaillent, respiration gueule ouverte (surtout chat), cou tendu, position sternale préférée
- Appétit, énergie/tolérance à l'effort, toux, épisodes de syncope, gonflement abdominal (ascite)
- Observance des médicaments cardiaques (ex. furosémide) — certains protocoles autorisent une dose supplémentaire si FRR >35-40

Fonctions de l'app

- Compteur de fréquence respiratoire au repos intégré (timer 15/30 s avec calcul automatique resp/min) et journal quotidien
- Courbe de tendance de la FRR avec alerte automatique sur seuil (>35/min ou +20-30% sur 3 jours)
- Check-list effort respiratoire / symptômes (toux, syncope, gonflement abdominal) avec saisie rapide
- Rappels de médicaments cardiaques et journal d'observance
- Suivi du poids et de l'activité/énergie
- Export PDF des tendances de FRR pour la consultation; option d'intégration ECG domicile (type KardiaMobile)

Hyperthyroïdie (chat)

À suivre

- Poids (la perte de poids malgré un appétit augmenté est le signe le plus typique; stabilisation/reprise = bon contrôle)
- Appétit (passage d'une faim frénétique à un appétit normal), énergie/comportement (moins d'agitation, moins de vocalises nocturnes)
- Médicament (méthimazole/thiamazole, souvent oral ou transdermique q12h): doses et observance
- Effets indésirables à signaler: vomissements, baisse d'appétit, prurit/lésions faciales, saignements
- Résultats de labo rapportés par le vétérinaire: T4 (et NFS/biochimie); rythme: toutes les 2 semaines pendant 3 mois puis tous les 3-6 mois

Fonctions de l'app

- Suivi du poids avec courbe de tendance (indicateur n°1 d'efficacité)
- Suivi appétit + énergie/comportement (échelle simple)
- Rappels de médicament q12h avec gestion voie transdermique et historique d'observance
- Check-list/journal d'effets indésirables (vomissement, prurit facial, anorexie) avec alerte
- Champ de saisie des résultats T4/labos avec historique et rappels de contrôle (2 sem. puis 3-6 mois)
- Export PDF poids + observance + symptômes pour la consultation

Polymédication du senior / qualité de vie en fin de vie

À suivre

- Plusieurs médicaments simultanés avec horaires variés: q12h, un jour sur deux, paliers/tapers — l'observance précise est critique (un oubli peut déstabiliser)
- Coordination entre plusieurs soignants (famille, pet-sitter) pour éviter doses doublées ou oubliées
- Échelle de qualité de vie quotidienne (ex. Lap of Love /12 ou HHHHHMM): douleur, faim, hydratation, hygiène, bonheur, mobilité, plus de bons jours que de mauvais
- Tendance hebdomadaire de la QdV plutôt qu'un score isolé d'un seul jour
- Renouvellements/stocks de médicaments

Fonctions de l'app

- Planificateur multi-médicaments par animal avec rappels (q12h, j/2, paliers) et 'à la demande', logging en 1 tap, undo
- Heatmap d'observance / streaks et historique complet des doses
- Coordination multi-soignants: partage navigateur sans installation pour le pet-sitter, synchronisation famille chiffrée
- Échelle de qualité de vie intégrée (Lap of Love /12 et/ou HHHHHMM) notée quotidiennement
- Graphique de tendance hebdomadaire de la QdV avec repères (confortable / réévaluer le traitement / discuter euthanasie)
- Gestion des renouvellements/stocks et alertes de réapprovisionnement; export PDF/CSV vet-ready

10. Notes techniques (Flutter)

🔔 Rappels fiables — LA priorité technique (où les concurrents échouent)

- **PILE LOGICIELLE:** utilise flutter_local_notifications (v21.x, stable et le plus utilisé) + timezone + flutter_timezone + permission_handler. N'utilise QU'UN SEUL plugin de notifs (flutter_local_notifications et awesome_notifications sont incompatibles car ils se disputent les memes ressources natives). Source: https://pub.dev/packages/flutter_local_notifications et <https://asoasis.tech/articles/2026-03-19-2054-flutter-local-notifications-scheduling-guide/>
- **TIMEZONE = LA CAUSE N°1 DES BUGS:** planifie TOUJOURS avec tz.TZDateTime (pas DateTime). Au démarrage: tz.initializeTimeZones() puis final tz = await FlutterTimezone.getLocalTimezone(); tz.setLocalLocation(tz.getLocation(tz)). Sans ça, décalage d'1h aux changements d'heure été/hiver. Source: <https://asoasis.tech/articles/2026-03-19-2054-flutter-local-notifications-scheduling-guide/>
- **RAPPELS RECURRENTS:** utilise zonedSchedule() avec le parametre matchDateTimeComponents: DateTimeComponents.time (rappel quotidien a heure fixe) ou DateTimeComponents.dayOfWeekAndTime (hebdomadaire). C'est la methode recommandee, elle gere le DST. Pour un medoc 'matin+soir' = 2 notifications planifiees distinctes (un id par creneau). Source: https://pub.dev/packages/flutter_local_notifications
- **ALARMES EXACTES Android 14+:** depuis Android 13/14 la permission SCHEDULE_EXACT_ALARM est REFUSEE par default a l'installation. 2 strategies: (1) declarer SCHEDULE_EXACT_ALARM dans le manifest + appeler requestExactAlarmsPermission() pour envoyer l'utilisateur dans les reglages Android; (2) declarer USE_EXACT_ALARM (accordee auto, SANS prompt) MAIS reservee par la Google Play policy aux apps d'alarme/calendrier - une app de sante animale risque un refus de publication. Recommandation debutant: utilise SCHEDULE_EXACT_ALARM + demande de permission. Sources: <https://developer.android.com/about/versions/14/changes/schedule-exact-alarms> et <https://carterchen247.medium.com/android-14-behavior-change-schedule-exact-alarms-are-denied-by-default-7563a814dee4>
- **DEGRADATION GRACIEUSE:** a la planification choisis androidScheduleMode: AndroidScheduleMode.exactAllowWhileIdle. Si la permission exacte est accordee (verifier via canScheduleExactAlarms / l'etat renvoye par le plugin), SINON repli sur AndroidScheduleMode.inexactAllowWhileIdle. allowWhileIdle/AllowWhileIdle = la notif passe meme en mode Doze (batterie). Source: <https://developer.android.com/about/versions/14/changes/schedule-exact-alarms>
- **PERMISSIONS RUNTIME** a demander explicitement: Android 13+ POST_NOTIFICATIONS via requestNotificationsPermission() (les notifs sont OFF par default sur les installs neuves); Android 14+ requestExactAlarmsPermission(); iOS requestPermissions(alert:true, badge:true, sound:true) sur IOSFlutterLocalNotificationsPlugin. Le package permission_handler aide a orchestrer ces demandes et a verifier l'etat. Source: <https://asoasis.tech/articles/2026-03-19-2054-flutter-local-notifications-scheduling-guide/>
- **MANIFEST ANDROID obligatoire:** POST_NOTIFICATIONS, RECEIVE_BOOT_COMPLETED, SCHEDULE_EXACT_ALARM, et les <receiver> ScheduledNotificationReceiver + ScheduledNotificationBootReceiver (avec intent-filter BOOT_COMPLETED, MY_PACKAGE_REPLACED, QUICKBOOT_POWERON). Sans le boot receiver, TOUS les rappels sont perdus apres un redemarrage du telephone. Source: <https://asoasis.tech/articles/2026-03-19-2054-flutter-local-notifications-scheduling-guide/>
- **PROBLEME OEM** (le vrai tueur de fiabilite): Xiaomi/Redmi/POCO, Huawei, Oppo/Realme/OnePlus, Samsung tuent les apps en arriere-plan via leurs optimiseurs batterie + exigent l'Auto-Start. Solutions: (1) demander l'exemption d'optimisation batterie (permission REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS, package permission_handler -> Permission.ignoreBatteryOptimizations); (2) ECRAN D'ONBOARDING PEDAGOGIQUE qui explique a l'utilisateur d'activer l'auto-start et de desactiver l'optim batterie, en renvoyant vers <https://dontkillmyapp.com> (instructions par marque). C'est crucial pour ta niche (animaux malades = rappels vitaux). Sources: <https://nek12.dev/blog/en/how-to-make-android-notifications-100-reliable> et https://pub.dev/packages/auto_start_flutter
- **FILET DE SECURITE 'rappels manques':** planifie chaque rappel comme un one-shot re-planifie a chaque declenchement/ouverture d'app plutot que de tout dependre du recurrent, et au lancement de l'app verifie en base les rappels dont l'heure est passee sans confirmation -> reaffiche-les. Garde une notification 'persistante/importante' (Importance.high, Priority.high, categorie reminder) pour les prises critiques. Source: <https://nek12.dev/blog/en/how-to-make-android-notifications-100-reliable>
- **iOS:** pas de probleme OEM mais limite systeme d'environ 64 notifications locales en attente par app. Comme chaque rappel recurrent occupe un slot, regroupe intelligemment et re-planifie au lancement. Demande la permission au bon moment (pas au tout premier lancement) pour maximiser l'acceptation.

Base de données locale

RECOMMANDATION POUR TON CAS (debutant, 100% local, donnees relationnelles animal->traitements->rappels->logs): DRIFT. Pourquoi: (1) Drift est activement maintenu (Simon Binder), excellente doc et grosse communaut  - point decisif car Isar ET Hive ont  t  ABANDONNES par leur auteur d'origine (Simon Choi) et ne survivent que par des forks communautaires (isar_community v3.3.2, maintenu mais qualite/CI debattues). Miser sur une base abandonnee pour une app de sante est risqu . Sources: <https://github.com/isar/isar/issues/1689> et <https://github.com/isar/isar/discussions/1498>. (2) Tes donnees sont RELATIONNELLES (un animal a plusieurs traitements, mesures, vaccins, RDV) - c'est exactement le terrain de SQL/Drift: jointures, requetes type-safe verifiees a la compilation, et surtout des MIGRATIONS de schema fiables (indispensable quand tu ajouteras des champs au fil des versions). Sources: <https://quashbugs.com/blog/hive-vs-drift-vs-floor-vs-isar-2025> et <https://dinkomarinac.dev/blog/best-local-database-for-flutter-apps-a-complete-guide/>. ALTERNATIVES: sqflite (SQLite brut, tres stable et officiellement maintenu, mais tu ecris le SQL a la main et zero verification a la compilation = plus d'erreurs pour un debutant); Hive/isar_community (plus simples au depart mais NoSQL sans vraies relations ni migrations robustes, et statut de maintenance fragile). CONCLUSION: Drift offre le meilleur compromis securite-a-long-terme + adequation au modele de donnees, au prix d'une courbe d'apprentissage un peu plus raide que Hive - compensee par sa doc. Si tu veux le demarrage le plus simple possible quitte a refactorer plus tard, sqflite est le repli sur (jamais Hive/Isar pour des donnees critiques relationnelles).

Export PDF

Utilise le duo officiel et largement adopt : package 'pdf' (<https://pub.dev/packages/pdf>, par DavBfr) pour CONSTRUIRE le document, + package 'printing' (<https://pub.dev/packages/printing>) pour l'AFFICHER/IMPRIMER/PARTAGER/SAUVEGARDER (Android, iOS, Windows, macOS, web). Les deux sont du meme auteur et concus pour aller ensemble (depot dart_pdf: https://github.com/DavBfr/dart_pdf). Approche: tu decris le PDF avec des widgets dedies (pw.Document, pw.Page, pw.Table, pw.Header) - sauts de page auto, en-tetes/pieds de page integres - puis Printing.sharePdf(bytes:...) ou Printing.layoutPdf(...) pour l'export/partage. Ideal pour generer un 'carnet de sante PDF' (historique traitements, mesures, vaccins) a transmettre au veterinaire. Source: <https://medium.com/@navinprince.thegr8gossiper/generating-dynamic-pdf-reports-in-flutter-with-printing-and-pdf-packages-acd251ea2616>. ALTERNATIVE plus simple mais moins flexible: 'flutter_to_pdf' (https://pub.dev/packages/flutter_to_pdf) qui exporte directement un widget Flutter existant en PDF (wrap dans ExportFrame + exportToPdfDocument) - pratique pour 'imprimer' un ecran tel quel, mais moins de controle sur la mise en page d'un rapport multi-pages. Recommandation: pdf+printing pour un vrai rapport veterinaire structure.

Internationalisation (FR + EN)

Utilise la solution OFFICIELLE Flutter (pas de package tiers necessaire): flutter_localizations (SDK) + package 'intl' + fichiers ARB + generation de code via 'flutter gen-l10n'. Mise en place: (1) ajoute flutter_localizations (sdk) et intl dans pubspec, et generate: true sous flutter;; (2) cree un l10n.yaml a la racine (arb-dir: lib/l10n, template-arb-file: app_en.arb, output-localization-file: app_localizations.dart); (3) cree lib/l10n/app_en.arb et lib/l10n/app_fr.arb (JSON cle->traduction); (4) configure MaterialApp avec localizationsDelegates: AppLocalizations.localizationsDelegates et supportedLocales: [Locale('fr'), Locale('en')]; (5) usage: AppLocalizations.of(context)!.maCle. Gere les PLURIELS et variables avec la syntaxe ICU MessageFormat dans les ARB (ex: '{count, plural, =0{aucun} =1{1 prise} other{{count} prises}}') - le code genere choisit la bonne forme selon la locale. CHANGEMENT DE LANGUE EN APP: stocke la locale choisie (en base/SharedPreferences) et passe-la a MaterialApp.locale pour basculer dynamiquement. intl sert aussi a formater dates/heures/poids selon la locale (DateFormat). Source officielle: <https://docs.flutter.dev/ui/internationalization> et <https://phrase.com/blog/posts/flutter-localization/>. Astuce debutant: cree l'archi i18n DES LE DEBUT (meme avec une seule langue au depart) pour eviter un refactor couteux plus tard.

✿ Autres points techniques

- BUILD SANS MAC via Codemagic: parfaitement viable. Codemagic compile l'iOS (.ipa) sur leurs machines macOS cloud - tu n'as besoin que d'un compte Apple Developer (99 USD/an) pour la signature et la publication App Store. Pour Android Codemagic build le .aab/.apk. Le free tier (~500 min/mois) suffit largement pour debuter. Configure un fichier codemagic.yaml a la racine du repo.
- ARCHITECTURE LOCAL-FIRST: stocke les fichiers (photos animaux, scans de documents/ordonnances PDF) dans le repertoire de l'app (path_provider -> getApplicationDocumentsDirectory) et garde SEULEMENT le chemin relatif en base. Ne stocke jamais les blobs binaires dans la DB. Prevois une fonction d'export/import de sauvegarde (zip de la DB + dossier fichiers) car en local-first l'utilisateur DOIT pouvoir migrer de telephone sans cloud.
- PACKAGES TRANSVERSAUX recommandes pour debutant: path_provider (chemins fichiers), permission_handler (notifs/alarmes/batterie/stockage), image_picker (photos), file_picker (import documents), intl (formats dates/nombres localises), shared_preferences (reglages simples comme la langue/le theme). Pour la gestion d'etat, reste simple: Provider ou Riverpod (Riverpod recommande en 2025-2026, bonne doc).
- SECURITE/CONFIDENTIALITE: meme local-first, l'app contient des donnees personnelles (nom du proprietaire, contacts veto, sante animale). Active le chiffrement de la base (Drift supporte SQLCipher via sqlcipher_flutter_libs / sqflite_sqlcipher) pour rassurer sur la confidentialite, et propose un verrouillage par code/biometrie (package local_auth).
- TESTS DE FIABILITE DES RAPPELS: teste IMPERATIVEMENT sur un vrai Xiaomi/Samsung/Huawei (pas seulement l'emulateur), apres redemarrage du tel, et apres plusieurs jours d'inactivite (mode Doze). C'est exactement le scenario ou les concurrents echouent et ou tu peux te differencier. Reference a integrer dans ton onboarding: <https://dontkillmyapp.com>
- PIEGE DEBUTANT a eviter: ne mets pas la logique de planification des notifications uniquement dans l'UI. Centralise-la dans un service (ex: NotificationService) qui (re)planifie a partir de l'etat de la base, pour pouvoir tout reconstruire apres reboot, changement de fuseau, ou re-activation d'un rappel.

11. Ce que TOI tu dois faire (je ne peux pas à ta place)

AVANT de coder — valider (cette semaine, 0 ligne de code) :

- Rejoindre 2-3 groupes Facebook FR : « Diabète chez le chien/chat », « Insuffisance rénale chronique féline », « Chiens & chats seniors ».
- Lire les avis 1-2★ de 11pets / Zoovet / Animoo et noter les frustrations qui reviennent.
- Parler à 5-10 propriétaires d'animaux chroniques/âgés. Questions : comment ils gèrent les médocs aujourd'hui ? qu'est-ce qui est pénible ? quelle app, qu'est-ce qui les énerve ? paieraient-ils ~13 € une fois ?
- Objectif : confirmer 5 frustrations + que la niche résonne + un signal de disposition à payer. Sinon → ajuster la niche AVANT de coder.

Ensuite — construire :

- Installer Flutter + faire le tuto officiel.
- Coder UNIQUEMENT le MVP (section 6). Tester les rappels sur un VRAI téléphone (Xiaomi/Samsung), après redémarrage et après plusieurs jours.
- Montrer le MVP aux 5 personnes de la validation.

Distribution (le vrai moteur) : dans l'univers animal, c'est la **vidéo** (TikTok/Insta) + présence utile dans les groupes FB, plus l'ASO en français. Le travail principal après le code sera le contenu, pas le code.